Projektová dokumentácia

Tvorba Uživatelských Rozhraní

UX clicker

Členovia tímu:
Filip Jenis [xjenisf00]
Štefan Dubnička [xdubnis00]
Hugo Bohácsek [xbohach00]

2025/2026

Tým xbohach00

Obsah

1 Zadanie **3**
1.1 Názov a téma . . . 3
1.2 Užívateľský prieskum a špecifikácia . . . 3
1.2.1 Cieľ prieskumu . . . 3
1.2.2 Metodika . . . 3
1.2.3 Respondenti . . . 4
1.2.4 Zhrnutie . . . 5

2 Prieskum existujúcich riešení **5**
2.1 Emotion Merchant (xbohach00) . . . 5
2.1.1 Kladné prvky hry . . . 5
2.1.2 Záporné prvky hry . . . 5
2.2 Yet Another Incremental Game (but this time about coding) (xbohach00) . . . 6
2.2.1 Kladné prvky hry . . . 6
2.2.2 Záporné prvky hry . . . 6
2.3 Universal Paperclips (xjenisf00) . . . 6
2.3.1 Kladné prvky hry . . . 6
2.3.2 Záporné prvky hry . . . 6
2.4 Trimps (xjenisf00) . . . 7
2.4.1 Kladné prvky hry . . . 7
2.4.2 Záporné prvky hry . . . 7
2.5 FACEMINER (xdubnis00) . . . 7
2.5.1 Kladné prvky hry . . . 7
2.5.2 Záporné prvky hry . . . 8
2.6 Cow Evolution (xdubnis00) . . . 8
2.6.1 Kladné prvky hry . . . 8
2.6.2 Záporné prvky hry . . . 8
2.7 Zhrnutie . . . 8

3 Špecifikácia **9**

4 Rozdelenie práce tým na FE **9**

5 Návrh **9**
5.1 Návrh GUI . . . 9
5.2 TUI (xbohach00) . . . 10
5.3 React minihra (xbohach00) . . . 11
5.4 System 7 / Mac OS 7 (xdubnis00) . . . 12
5.5 AJAX minihra . . . 13
5.6 Okno v štýle Windows 11 (xjenisf00) . . . 14
5.7 WinAPI minihra (xjenisf00) . . . 16

6 Výber technológií **16**

7 Návrh API k BE **17**
7.1 Architektúra Systému . . . 17
7.2 API . . . 17
7.2.1 `addUX()` . . . 17
7.2.2 `getUXValue()` . . . 17

7.2.3 `getUXData()` 17
7.2.4 `getUpgrades()` 17
7.2.5 `buyUpgrade()` 17
7.3 Dátové štruktúry 17

1 Zadanie

1.1 Názov a téma

Cieľom projektu je vytvorenie tzv. „odkladacej" - inkrementálnej (idle) hry. Inšpiráciou boli už existujúce hry, kde najpopulárnejšou je Cookie Clicker. Naša hra sa sústredí na ukázanie rôznych štádií vývoja užívateľských rozhraní od textového (TUI) až po moderné Microsoft Design Language (Windows 10) a rôznych pomocných technológií.

1.2 Užívateľský prieskum a špecifikácia

1.2.1 Cieľ prieskumu

Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako užívatelia:

- pristupujú k jednoduchým idle/clicker hrám a rozhodovaní o vylepšeniach,
- vnímajú prehľadnosť a zrozumiteľnosť užívateľských rozhraní,
- aké informácie potrebujú pre rozhodovanie.

1.2.2 Metodika

U každého respondenta prebehla kombinácia:

1. Pološtruktúrovaného rozhovoru
   Zameraného na:
   - používané hry/aplikácie pre odpočinok a produktivitu,
   - skúsenosti s idle/clicker hrami,
   - situácie, kedy je pre nich užívateľské rozhranie prehľadné/neprehľadné.
2. Pozorovania pri reálnej aplikácii
   Respondentovi bolo predstavené existujúce riešenie Cookie Clicker a následne bol vyzvaný, aby:
   - vyskúšal jednotlivé prvky hry,
   - nahlas komentoval, čo hľadá, čo robí a svoje pocity.
3. Diskusia o vývoji užívateľských rozhraní
   Respondentovi bolo predstavených niekoľko užívateľských rozhraní a to najmä:
   - Textové užívateľské rozhranie,
   - Classic Mac OS,
   - Windows 7,
   - Windows 10 a Windows 11.

   Respondent bol dotazovaný na jeho pocity, boli sledované jeho návyky.

1.2.3 Respondenti

Boli oslovení traja respondenti (jeden na člena tímu), všetci patriaci do plánovanej cieľovej skupiny:

Natália - 22 rokov (xbohach00)
Natália nepatrí do skupiny ľudí, ktorú by zaujímalo hranie akýchkoľvek hier. Zároveň sa nezaujíma o históriu vývoja užívateľských rozhraní a tak bola pre mňa výborným respondentom na odprezentovanie našeho návrhu a zistenie jej požiadavkov na prívetivú aplikáciu.

Po prezentácii hry Cookie Clicker sme viedli rozhovor na tému dizajnu UI. Veľmi sa jej nepáčila forma zobrazovania štatistík, kedy bolo na obrazovke vykreslených priveľa prvkov. Zároveň vnímala ako rušivé vyskakujúce okná so správami. Celkovo hru zhodnotila ako príliš chaotickú a vo voľnom čase by si ju dobrovoľne nezahrala.

Následne sme sa sústredili na postupný vývoj užívateľských rozhraní. Textové užívateľské rozhranie sa jej páčilo vaka minimalizmu, no bola zásadne proti jeho ovládaniu klávesnicou a vyhľadávala interaktívne prvky. Novšie „Classic Mac OS" sa jej páčilo z grafického pohľadu a interaktivita prvkov dosiahla očakávanej úrovne. Rozhranie operačného systému Windows 7 zhodnotila ako zbytočne „čačané" - získanie farieb hodnotila pozitívne no priehľadnosť okien (Windows Aero) sa jej zdalo rušivé a zbytočné. S Windows 10 bola úplne zžitá, predsalen ho používa už niekoľko rokov.

Po tomto rozhovore som vedel, že moja časť GUI - textové rozhranie bude minimalistická a najmä interaktívna. Zároveň by bolo zbytočné pridávať rôzne efekty, mohli by byť príliš rušivé.

Martin - 20 rokov (xjenisf00)
Martin je študentom neinformatického oboru a typický príležitostný hráč, ktorý hráva skôr nárazovo, podľa dostupnosti voľného času. Má rád jednoduché hry, pri ktorých nemusí príliš rozmýšľať nad tým, čo má v nich robiť. Svoj voľný čas taktiež trávi na sociálnych sieťach ako je Instagram a YouTube. Často hry konzumuje na mobilnom zariadení. Väčšina ním hraných hier spadá do kategórie match-3 alebo runner. Clicker hry pozná okrajovo - pár krát ich skúšal, no odradili ho menej prehľadné ciele hry. Pri popise prehľadného užívateľského rozhrania zdôraznil, že je dôležité, aby malo jednu jasnú dominantnú akciu a k nej priamo súvisiace informácie. Ak musí hľadať akciu, ktorú má v rozhraní robiť, rýchlo stráca trpezlivosť.

Pri pozorovaní v hre Cookie Clicker ho zaujalo centrálne tlačidlo v tvare cookie - ocenil, že je naň upretá pozornosť a preto je hneď jasné, že má naň klikať. Po predstavení vylepšení a možnosti dokupovania ďalších "produkčných"prvkov začal byť neistý. Komentoval, že neustále vyskakujúce hlášky upozorňujúce na možnosť vylepšenie ho vyrušujú. Uviedol, že je na obrazovke zbytočne veľa informácií a rozhranie mu príde chaotické. Z tohto dôvodu by si hru už pravdepodobne nezahral.

V diskusii o vývoji užívateľských rozhraní reagoval na ukážky rozdielne. Textové užívateľské rozhranie ocenil najmä z hľadiska minimalizmu, zároveň mi však prekážala absencia jasných vizuálnych prvkov, ktoré by mu intuitívne napovedali funkciu. Classic Mac OS vnímal pozitívne - páčilo sa mu jednoznačné menu a výrazné ikony. Windows 10 a 11 mu je známy z denného používania, rozhranie považuje za akceptovateľné. Vadia mu časté skryté voľby, ku ktorým sa musí dostať cez niekoľko kontextových menu.

Z rozhovoru vyplynulo niekoľko dôležitých poznatkov pre náš návrh. Martinove komentáre potvrdili potrebu jednoduchšieho rozhrania oproti originálnej hre Cookie Clicker. Hlavná akcia musí byť vždy dominantná, počet prvkov na obrazovke obmedzený a efekty, ktoré nie sú pre fungovanie kritické by mali byť minimalizované. Pre tieto dôvody bude potrebné pri návrhu mojich obrazoviek klásť dôraz na jasnú hierarchiu prvkov, kontrastné zvýraznenie hlavných akcií a minimum nadbytočných informácií.

Lucia - 21 rokov (xdubnis00)
Lucia je študentkou informačných technológií. S počítačovými hrami má mnoho skúseností – je hráčkou od skorého veku. Dnes trávi volný čas najmä akčnými hrami typu looter, ako je napríklad Monster Hunter, kratšie voľné chvíle patria mobilným hrám a sociálnym médiám. Bola oslovená aj kvôli jej skúsenostiam s inkrementálnymi hrami.

Pri predstavení hry Cookie clicker sa respondetke páčilo z počiatku jednoduché rozhranie s jasným dizajnom, pri ktorom bolo zrejmé, o čo v hre ide. Po dlhšom hraní však už ohlas pozitívny nebol. Zavedenie nových herných prvkov, ako je obchod z predmetmi, jej prišlo ako rušivé a nepotrebné. Ukážkou konca hry Cookie Clicker sa jej tento názor len utvrdil. Pri konverzácii spomenula mobilnú hru Cow Evolution, ktorá sa v tomto aspekte drží počas celého priebehu hry – pridáva iba zlepšenia týkajúce sa hlavnej hernej slučky. Takisto cenila, že hra "bežalaäj pri neaktivite hráča či vypnutí.

Respondentke boli ukázané rozhrania rôznych operačných systémov a viedla sa diskusia o prehladnosti a dizajne. Prehladné užívatelské rozhranie je pre ňu také, ktoré ma jasne a zretelne popísané možnosti. Rovnako dôležitý je dizajn a estetika rozhrania. Na ukážku systému MSDOS a CLI rozhrania systému Linux reagovala negatívne. Absencia možnosti ovládania myšou či dotykom bola pre ňu zjavná limitácia. Nevedela si predstaviť bežnú prácu s danými rozhraniami. Mac System 7 (neskôr premenovaný na MacOS 7) bol pre ňu značným zlepšením – ovládanie myšou a integrácia 'drag and drop' boli zhodnotené ako bezprostredné pozitívum. Najviac vo svojej koži sa cítila v moderných rozhraniach systémov Windows, ktoré všetky už osobne používala.

1.2.4 Zhrnutie

Rozhovory ukázali dôležitosť prehľadných rozhraní a jednoduchých herných mechaník, ktoré podporujú hlavnú hernú slučku. Hra by mala byť dizajnovaná okolo získavania hernej meny a optimalizácie zlepšovania zisku.

2 Prieskum existujúcich riešení

Žáner inkrementálnych odkladacích hier je široko rozšírený, a tak existujú rôzne variácie ich rozhraní. Snažili sme sa preto pokryť väčšiu škálu implementácií a odhaliť tak ich silné a slabé stránky.

2.1 Emotion Merchant (xbohach00)

Emotion Merchant je hra, vyvinutá vo forme TUI pre operačné systémy Linux a Windows. V hre sa zbierajú body klikaním na tlačítko „CLICK FOR +10". Hru som analyzoval a našiel viaceré nedostatky, ktoré by som chcel v našej aplikácii opraviť.

2.1.1 Kladné prvky hry

- Minimalizmus - Hra má jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie.
- Jednoduché ovládanie - Používateľ má viacero možností ovládania hry, ako myšou tak aj klávesnicou.
- Farebné témy - Obsahuje viacero farebných tém, z ktorých je každá úhľadná a nepôsobí rušivo.

2.1.2 Záporné prvky hry

- Žiadne vylepšenia - Základným prvkom inkrementálnych hier sú odomykateľné vylepšenia, generujúce body za používateľa.
- Preblikávajúce prvky - Ukazateľ skóre preblikáva a ukazuje nezmyselné hodnoty.
- Progresia - Hre chýba akákoľvek progresia, jediná vec čo obsahuje je ukazateľ skóre.

2.2 Yet Another Incremental Game (but this time about coding) (xbohach00)

YAIG sa pokúša o vymknutie sa tradičnému klikaniu na rôzne prvky a volí cestu náhodného stláčania kláves klávesnice. Zobrazuje tak na obrazovku náhodne generovaný kód, a za skóre považuje počet charakterov a vytvorených súborov.

2.2.1 Kladné prvky hry

- Prehľadné rozhranie - neobsahuje rušivé prvky a je jasné čo je cieľom hry.
- Moderný dizajn - aplikácia využíva gradienty, zaoblené hrany a minimalistické ikony.
- Vylepšenia - sú jedným z hlavných prvkov hry, vďaka čomu perfektne spĺňa definíciu odkladacej hry.

2.2.2 Záporné prvky hry

- Prestíž - vnímam ju ako negatívnu, pretože často dokáže hráčov odradiť od pokračovania v hre. Zároveň sú za ňu schované dôležité a unikátne vylepšenia.
- Zložitosť - hra ponúka strom zručnostý, ktorý je zbytočne prešpekulovaný a zložito zobrazovaný vo forme 3D kociek.
- Neprenositeľnosť - nie je možná jednoduchá implementácia mobilnej platformy, kvôli závislosti na klávesnici.

2.3 Universal Paperclips (xjenisf00)

V Universal Paperclips hráč preberá úlohu umelej inteligencie optimalizujúcej produkciu kancelárskych spôn. Hra začína jednoduchým klikaním na tlačidlo, neskôr sa odomyká automatizácia, marketing, investície, výskum AI. Využíva veľmi minimalistické rozhranie, skladajúce sa prevažne z obyčajného textu a jednoduchých tlačidiel. To nám umožňuje sústrediť sa na čísla, rozhodovanie a postupnú eskaláciu hry.

2.3.1 Kladné prvky hry

- Minimalistické rozhranie - neobsahuje zbytočné efekty, grafické prvky, ktoré by rozptyľovali používateľa. Dokazuje, že výrazné vizuálne efekty nie sú nutnou podmienkou fungujúceho užívateľského rozhrania.
- Postupné odomykanie komplexity - nové prvky pribúdajú do rozhrania až v momente, keď je hráč "pripravený"(odomkne vyššiu úroveň). Hráč teda nie je zaťažený všetkými možnosťami naraz.
- Konzistentnosť - jednotný textový štýl znižuje rušivosť a umožňuje čítanie aj na slabších zariadeniach, ktoré by mohli mať problém s vykreslením moderných efektov.

2.3.2 Záporné prvky hry

- Nedostatok spätnej väzby - pri niektorých akciách (napr. investície, projekty) nie je efekt rozhodnutia (zakúpenia) na prvý pohľad zrejmý a hráč je nútený pozorne sledovať všetky štatistiky.
- Slabé vizuálne odlíšenie hlavnej akcie v neskorších fázach - s postupným pridávaním prvkov sa zvyšuje aj počet tlačidiel, ktoré nie sú vizuálne odlíšené od hlavného tlačidla. Zároveň v neskorších fázach prestáva byť pôvodné tlačidlo centrálnym prvkom, čo GUI jasne nekomunikuje.

- Neskoršie fázy pôsobia chaoticky - s pribúdajúcimi modulmi sa kumuluje veľké množstvo textových panelov a tlačidiel, užívateľ rýchlo stratí prehľad.

2.4 Trimps (xjenisf00)

Trimps je idle hra zameraná na správu malých tvorov, ktorí pre hráča ťažia suroviny, stavajú budovy a postupne odomykajú mechaniky. Hráč sa stará o produkciu zdrojov, populáciu, vybavenie, výskum, mapy a rôzne výzvy.

2.4.1 Kladné prvky hry

- Jasné jadro - od začiatku je zrejmé, že cieľom je získať suroviny, rozmnožovať Trimps a posúvať sa ďalej. Rozhranie dobre komunikuje vzťahy medzi akciami (priradenie Trimps k jednotlivým úlohám) a rastom čísel.
- Postupné odomykanie komplexity - podobne ako Universal Paperclips aj Trimps pridáva nové prvky do rozhrania až v čase, keď sa hráč dostane ďalej.
- Pocit progresu - často komunikované malé zlepšenia (nové domy, zbrane) udržujú motiváciu hráča

2.4.2 Záporné prvky hry

- Vysoká hustota informácií - po veľmi krátkej dobe je obrazovka zaplnená mnohými tabuľkami, číslami a tlačidlami. Pre bežného hráča to môže pôsobiť rušivo a až odstrašujúco.
- Zložité prepojenia mechaník - hra vyžaduje pochopenie viacerých vrstiev, ktoré sú ale vysvetlené iba textom. Bežný hráč nemá motiváciu študovať wiki alebo dlhé návody, a preto môže mať problém pochopiť ďalšiu fázu hry.
- Nevhodnosť pre malé displeje - husté textové rozhranie a veľký počet malých prvkov spôsobuje náročnosť pri ovládaní na menších displejoch.

2.5 FACEMINER (xdubnis00)

Hra FACEMINER je inkrementálna hra o získavaní biometrických údajov ľudí. Jej dizajn replikuje vzhľad systému Windows 98. Okrem klikania a minihier obsahuje aj naratívne prvky, ktoré ukazujú na etické otázky využívania AI a automatizovaných systémov.

2.5.1 Kladné prvky hry

- Dizajn - dizajn hry výborne mimikuje interakciu so systémom Windows 98. Okná sa dá ľubovolne presúvať, minimalizovať ich a meniť im veľkosť, hráča ponára do priebehu hry. Pre našu hru bude rovnako dôležitá estetika, kedže rovnako mimikujeme staršie grafické rozhrania.
- Príbeh – príbehové prvky hry sú veľmi dobre spracované, hra podáva hráčovi morálne dilemy, aj možnosť ovplyvnyť vývoj naratívy. Príbeh v našej hre nebude hrať rolu, aby bežného hráča nemiatol.
- Klikanie - samotné klikanie má audiovizuálnu odozvu, čo hráčovi dáva motiváciu pokračovať v hraní.

2.5.2 Záporné prvky hry

- Mätúce rozhranie – v neskorších častiach hry sa od hráča chce príliš veľa, a nutnosť mať otvorených aj päť herných okien s minihrami naraz je unavujúce.
- Automatizácia – priebeh hry sa zautomatizuje za necelých 20 minút. Hráč od toho bodu nemusí robiť nič a hra sa hrá sama.
- Repetetívnosť – klikanie neprináša dostatočný zisk bodov na to, aby ťahalo hráča k ďalšiemu hraniu.

2.6 Cow Evolution (xdubnis00)

Cow Evolution je o spájaní kráv do lepších verzií, ktoré získavajú hráčovi väčšie množstvá bodov, čo je pre tento žáner hry nekonvenčná forma klikania. Hráč si kupuje vylepšenia a lokácie ktoré prinášajú nové a lepšie kravy.

2.6.1 Kladné prvky hry

- Humorná premisa – kravy sú animované a každá sa správa unikátne, čo hráčovi poskytuje vizuálny feedback na čas strávený v hre.
- Priebeh – hra ráta body aj pri hráčovej neprítomnosti, čo mu dáva nové možnosti pri každom zapnutí, či už na nákup vylepšení alebo samotné klikanie.
- Nekonvenčnosť - samotné klikanie je spracované kreatívne, kravy sa spájajú a kliká sa na viacero objektov. U nás bude riešené cez viacero rozhraní.

2.6.2 Záporné prvky hry

- Monetizácia – hra je silno monetizovaná. Obsahuje veľké množstvá invazívnych reklám, ktoré rušia priebeh hry, a mikrotranzakcie, ktoré pomáhajú hráčovi preskočiť veľkú časť manuálnych procesov.
- Repetetívnosť – hra nemá žiaden koncový bod a po získaní všetkých vylepšení hráč nemá incentívu hrať ďalej.
- Technické nedostatky – hra občasne zlyháva pri výpočtoch zisku a hráčovi neprávom zoberie časť bodov.

2.7 Zhrnutie

Prieskum existujúcich riešení ukázal ich slabé ale i silné stránky. Chceli by sme preto tieto poznatky použiť pre vývoj našej hry.

- **Prehľadnosť** je veľmi dôležitá. Radšej menej, ale dôležitých prvkov, ako veľa nič nerobiacich. Predídeme tak vizuálnemu smogu a zaistíme intuitívnosť ovládania.
- **Vylepšenia** sú jedným z hlavných prvkov inkrementálnych hier. Ich absencia by znamenala zlyhanie v tomto žánri.
- **Progresia**. Hráči chcú vidieť bádateľný posun oproti svojemu začiatku. Toto chceme zaistiť implementáciou rôznych odomykateľných úrovní.
- **Súdržnosť** farieb je veľmi úzko previazaná s prehľadnosťou aplikácie a má vplyv na zaujatie používateľa. Preto aj keď budeme implementovať rôzne staršie technológie, chceli by sme sa pokúsiť o to, aby všetky mali svoj jednotný dizajn.

3 Špecifikácia

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie, ktorá zachová šarm hry „Universal paperclips", no obohatí ju o modernejšie užívateľské rozhranie. Zároveň sa budeme držať prieskumu a zjednodušíme hernú slučku - vynecháme časti nepracujúce priamo so skóre hráča. Výsledná aplikácia teda bude obsahovať 3 úrovne, s ktorej každá bude mať svoje špecifické vylepšenia a minihru. Jednotlivé úrovne na seba budú nadväzovať a ukazovať vývoj užívateľských rozhraní. Minihry budú zase sústredené na pomocné technológie UI a ich špecifické črty.

4 Rozdelenie práce tímu na FE

Všetci členovia pracovali s rovnakými technológiami, na svojich častiach FE.

- Hlavné okno v štýle Windows 11, WinAPI minihra - xjenisf00
- Hlavné okno v štýle Mac OS 7, AJAX minihra - xdubnis00
- Hlavné okno v štýle TUI, React minihra - xbohach00

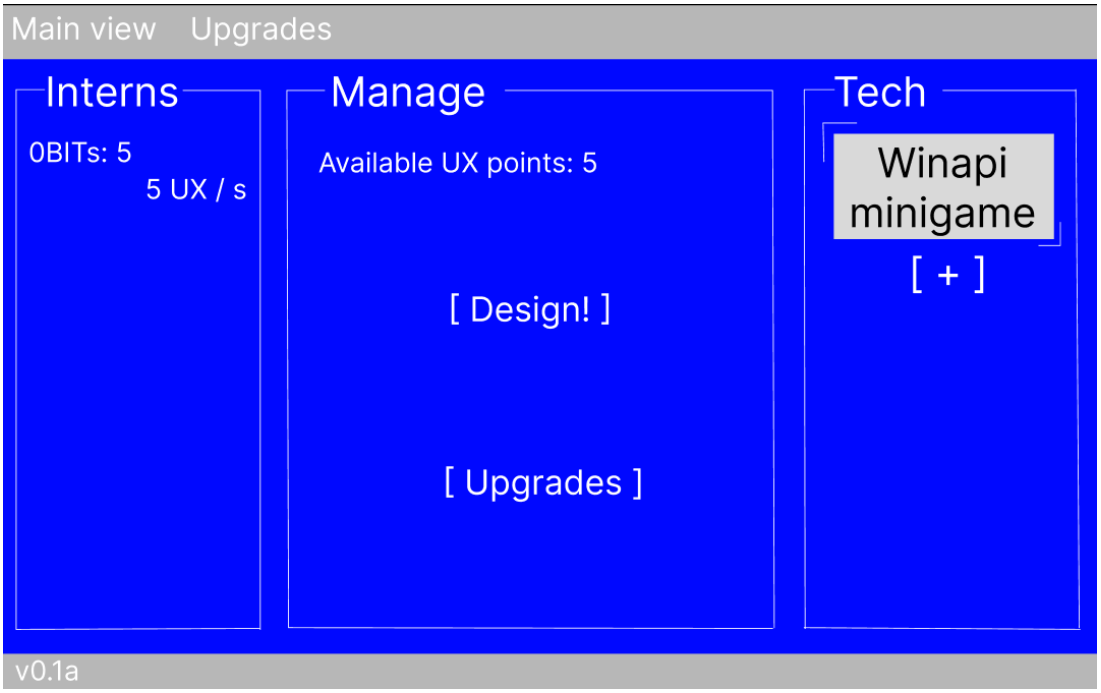
5 Návrh

5.1 Návrh GUI

Hru sme prototypovali pomocou nástroja Figma.

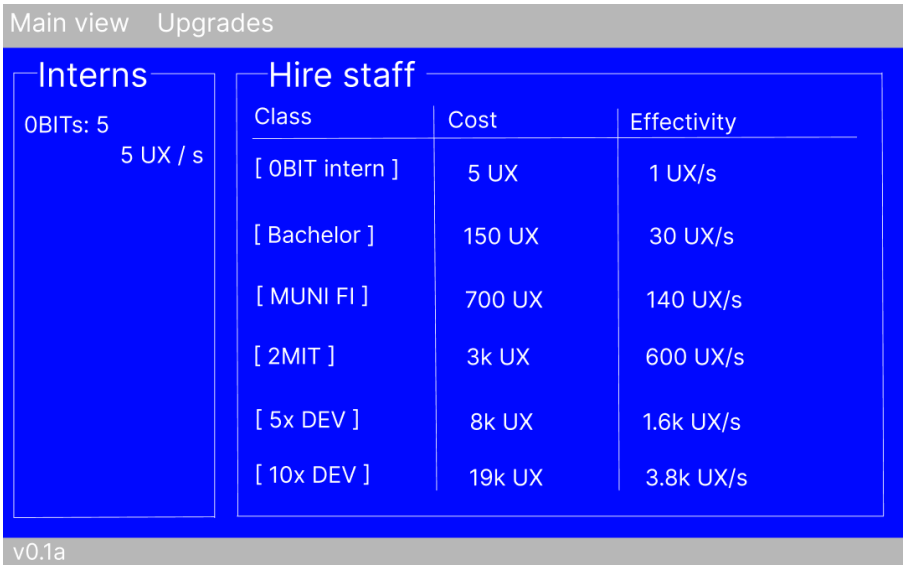
5.2 TUI (xbohach00)

Ako prvá primárna úroveň bola zvolená forma textového užívateľského rozhrania. V hornej časti je možná navigácia medzi hlavnou obrazovkou a stránkou s vylepšeniami. Na ľavej strane sú zobrazované aktuálne zakúpené vylepšenia, ich počet a silu generácie bodov. Stredná časť je hlavná, a opäť obsahuje preklik na stránku s vylepšeniami a hlavné tlačítko, ktoré vytvára hráčovi body. Na pravej strane sa nachádza sekcia s minihrami, kde sa hráč pri vygenerovaní udalosti dostane do príslušnej minihry.



Obr. 1: Hlavné okno

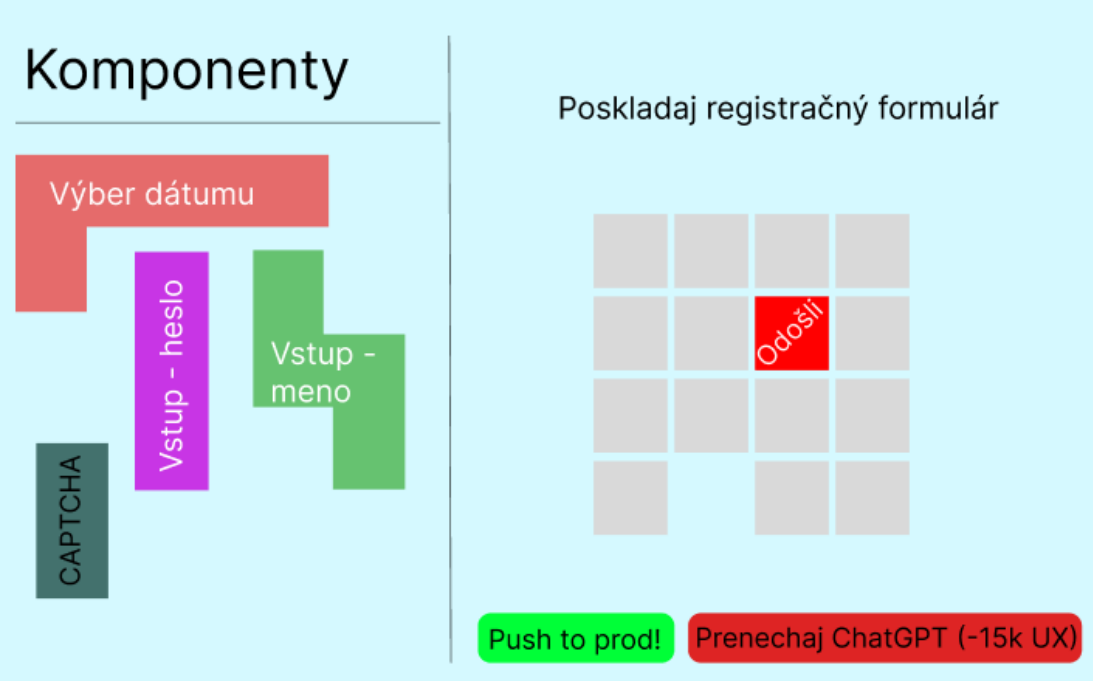
Okno s vylepšeniami ukazuje aktuálne zakúpené vylepšenia, ich počet a silu generácie bodov. Zároveň samozrejme ponúka možnosť prijatia nových zamestnancov, s ukázaním ceny a efektivity.



Obr. 2: Okno s vylepšeniami

5.3 React minihra (xbohach00)

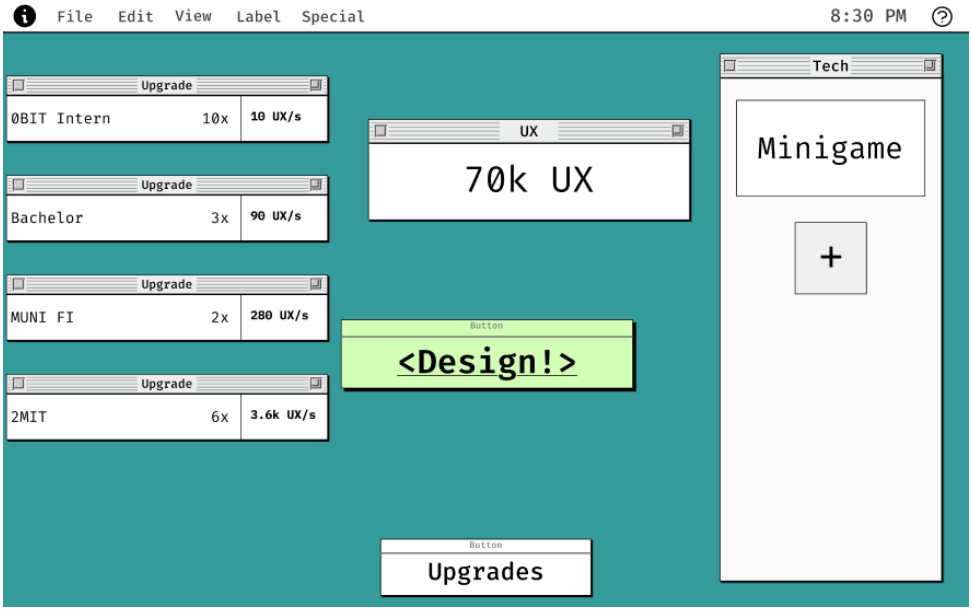
Minihra React spočíva v poskladaní komponentov na vytvorenie celistvej sekcie. Napríklad pre vytvorenie registračného formuláru, musíme poskladať dokopy vstupy pre dátum narodenia, meno, heslo a CAPTCHu. Pre overenie správnosti stlačí používateľ tlačidlo „Push to prod!", ktoré pridelí body za správne riešenie, no za zlé ich odčíta. Ak sa používateľ zasekne, môže svoj pokus o riešenie vzdať a posunúť svoj problém na niekoho iného, pomocou tlačítka „Prenechaj ChatGPT". Vtedy však utrpí tvrdú bodovú zrážku. Aby sme motivovali premýšľanie, v pozadí je rátaný čas riešenia, pomocou ktorého je vypoćítaný koeficient násobiteĺa skóre pri správnom riešení.



Obr. 3: React minihra

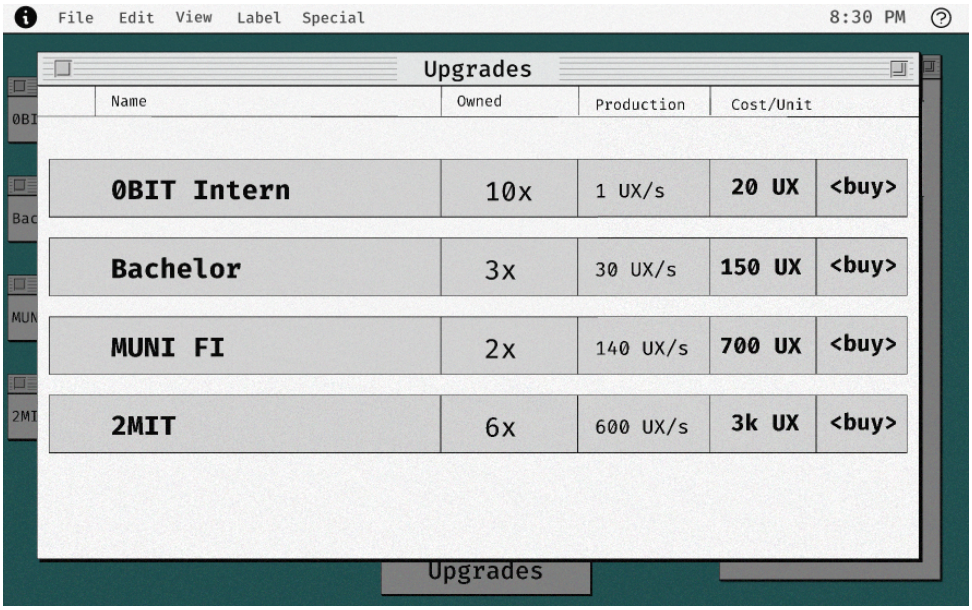
5.4 System 7 / Mac OS 7 (xdubnis00)

Druhé rozhranie vychádza z dizajnu System 7. Táto verzia znamenala veľký pokrok oproti starším vydaniam, ktoré nedisponovali farebným vykresľovaním. Mimo iné pridala zdieľanie úborov, ovládcí panel a vylepšila celkovú estetiku. Toto všetko a mnohé ďalšie prispelo značnému skvalitneniu UX. Hlavné okno sa snaží verne ukázať vtedajší dizajn. Jedntlivé prvky sú zobrazované vo forme plávajúcich okien nad plochou, tak aby bolo poukázané na možnosti multitaskovania na danom systéme.



Obr. 4: Hlavné okno

Obrazovka s vylepšeniami je realizovaná formou plávajúceho okna, ktoré bude vykreslené ned všetkými ostatnými prvkami. Vo forme tabuľky zobrazuje všetky potrebné informácie, o cene, názve a doposiaľ zakúpenom počte. Jeho zavretie je spustené kliknutím na štvorček v hornej lište, alebo stlačením mimo okienko.



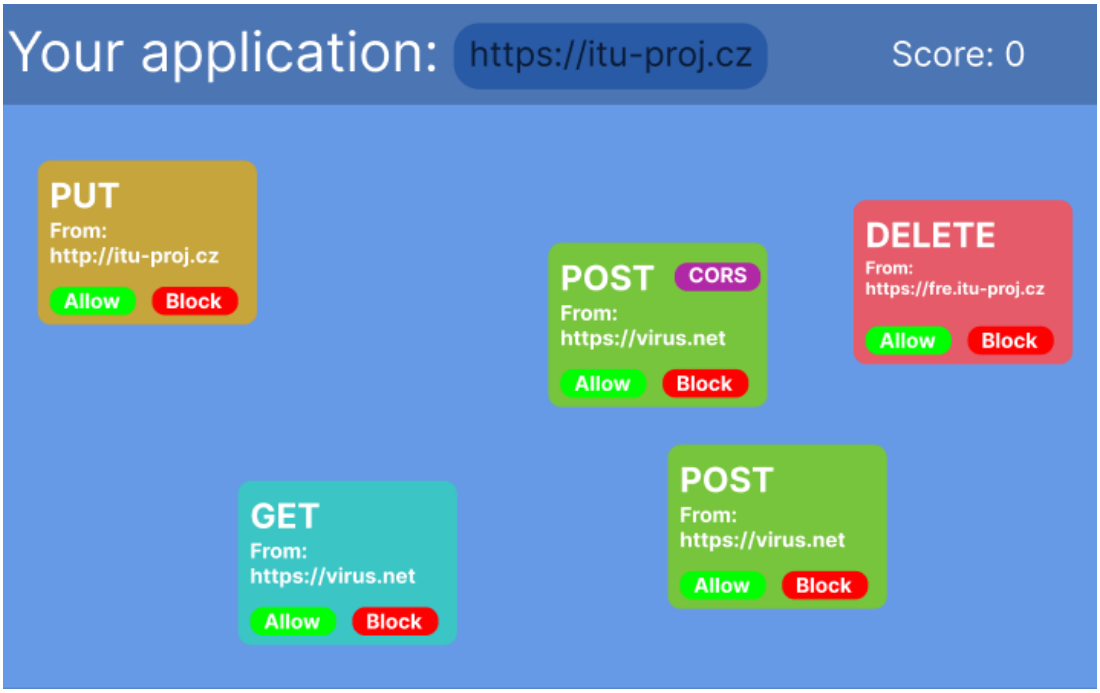
Obr. 5: Plávajúce okno s vylepšeniami

5.5 AJAX minihra

V tejto minihre máme fiktívnu webovú aplikáciu, ktorá komunikuje so svetom pomocou AJAX. Je však dôležité overiť správnosť CORS a rozodnúť o jednotlivých dotazoch, či majú byť pustené dnu alebo zablokované. Toto je sťažené tým, že padajú z vrchu obrazovky a tak máme málo času na rozhodovanie. Sú zakomponované rôzne chytáky, medzi ktoré patrí:

- Iný port v URL
- Použitie rozdielnych protokolov
- Subdomény
- Možná absencia CORS hlavičiek

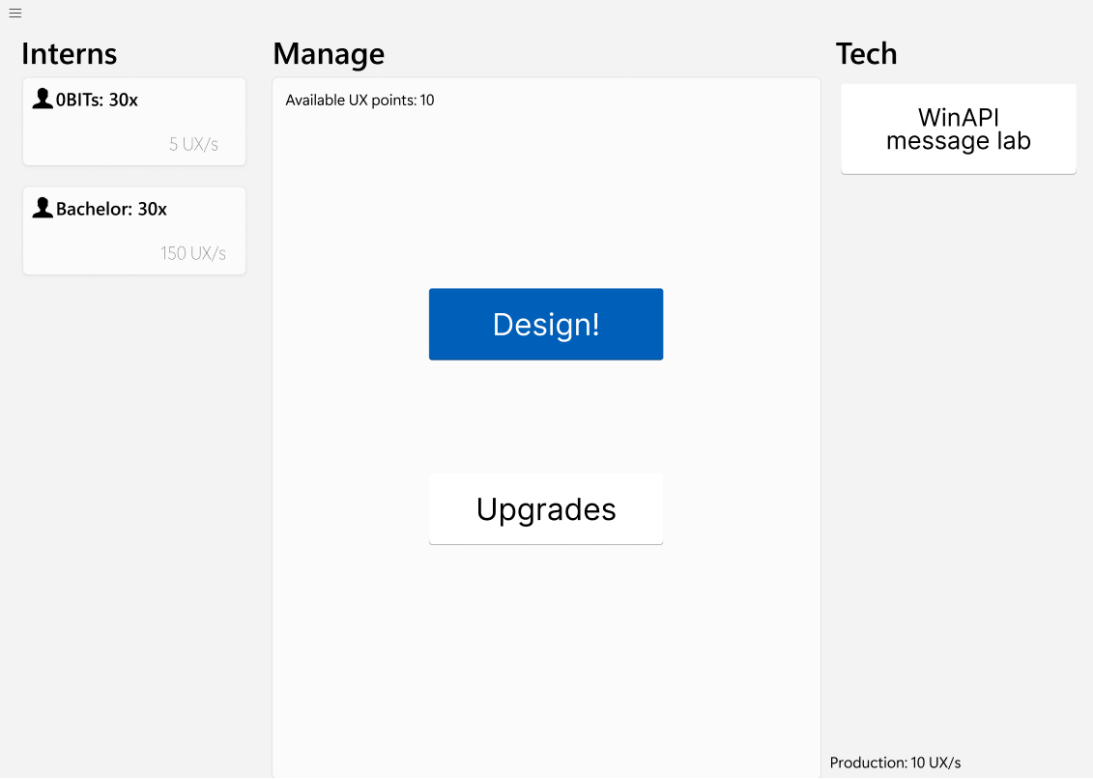
Po spracovaní všetkých dotazov je vyhodnotené skóre a vyrátaný výsledný koeficient násobenia. Toto motivuje používateľa k lepším výsledkom a podporuje v ňom učenie mechanizmov CORS.



Obr. 6: AJAX minihra

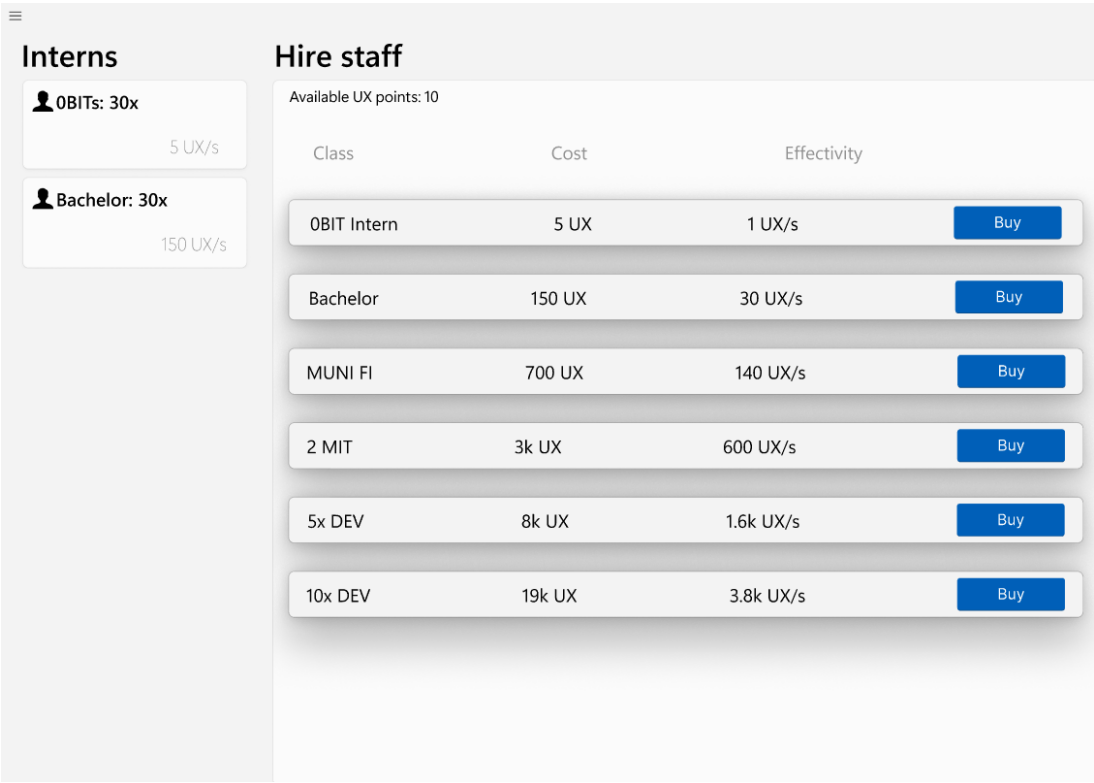
5.6 Okno v štýle Windows 11 (xjenisf00)

Návrh nasledujúceho GUI vychádza z Fluent Design System, čo je dizajnový jazyk vyvinutý v roku 2017 spoločnosťou Microsoft pre ich operačné systémy Windows 10 a Windows 11. Centrálnym prvkom hlavnej obrazovky je kontrastne odlíšené tlačidlo hlavnej akcie. Farebné odlíšenie bolo zvolené na základe požiadavky užívateľov na dominovanie hlavnej akcie v užívateľskom rozhraní. Rozhranie neobsahuje žiadne rušivé prvky, snaží sa zobrazovať iba potrebné informácie. V ľavej časti hlavnej obrazovky nájdeme informáciu o zakúpených vylepšeniach, ich počet a silu generácie bodov. Na pravej strane obrazovky nájdeme sekciu s minihrami, odkiaľ sa hráč vie prepnúť do rozhrania danej minihry, a informáciu o celkovej úrovni generácie bodov v režime idle.



Obr. 7: Hlavná obrazovka

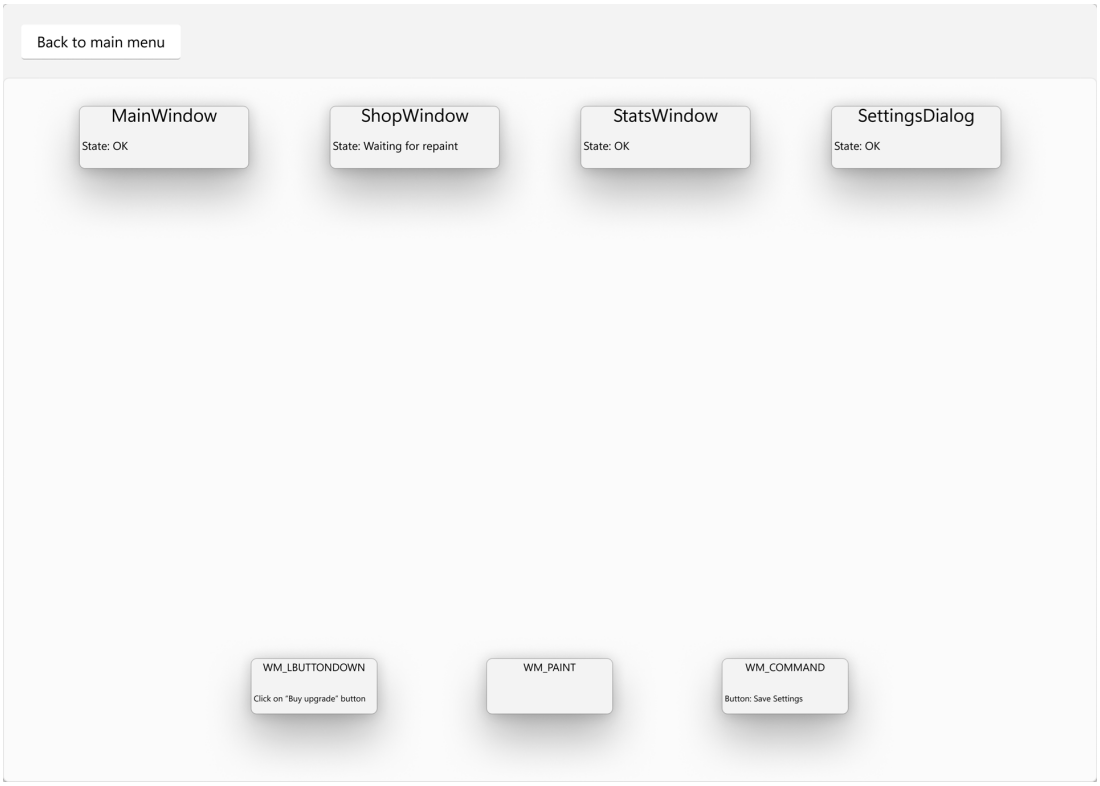
Užívateľské rozhranie obchodu s rozšíreniami je veľmi podobné hlavnej obrazovke. Opäť obsahuje v ľavej časti informáciu o už zakúpených vylepšeniach. V hlavnej časti sa nachádza informácia o ponúkaných vylepšeniach. Tie sú usporiadané do tabuľky obsahujúcej informáciu o ich názve, cene a hodnote generovaných bodov. Tlačidlo na zakúpenie vylepšenia je farebne odlíšené, čo opäť zvýrazňuje hlavnú akciu tejto obrazovky.



Obr. 8: Okno s vylepšeniami

5.7 WinAPI minihra (xjenisf00)

Minihra WinAPI message lab má jednoduché užívateľské rozhranie. Vo vrchnej časti sa nachádza tlačidlo pre návrat na hlavnú obrazovku. Hlavné plocha je rozdelená na 2 časti. Vo vrchnej časti sa nachádzajú karty okien, obsahujúce ich názov a stav. V spodnej časti sa nachádzajú karty správ, obsahujúce ich typ a dodatočné informácie. Užívateľ má pomocou jednoduchého drag&drop mechanizmu priradiť správy ku prislúchajúcim oknám.



Obr. 9: Okno s minihrou

6 Výber technológií

Návrh a prototypovanie boli realizované v aplikácii Figma, ktorú sme volili pre komplexnosť možností prototypovania a jednoduchosť vytvárania znovupoužiteľných prvkov.

Ako vývojovú technológiu sme vybrali Flutter a programovací jazyk Dart. Flutter umožnuje vývoj programov pre viacero platforiem s jedným programovým základom. Obsahuje funkciu "hot reload", pri ktorej vývojár nemusí rekompilovať aplikáciu na to, aby videl zmeny v kóde, čím sa urýchľuje a zjednoduchšuje vývoj. Flutter má takisto množstvo aplikačných rozhraní, ktoré umožňujú jednoduchú prácu napríklad so senzormi v zariadeniach bez potreby písania vlastných riešení.Výzor užívateľských rozhraní sa udržiava konzistnentný vďaka vstavaným widgetom a prísnemu dodržiavaniu princípov Google Material Design. Jazyk Dart zároveň poskytuje možnosť asynchrónnych funkcií, ktoré sú pre našu hru dôležité.

7 Návrh API k BE

7.1 Architektúra Systému

Systém je rozčlenený na tri vrstvy, kde každá má inú zodpovednosť. Tento návrh je inšpirovaný návrhovým vzorom MVC. Hráč bude interagovať s grafickým rozhraním, ktoré je práve aktívne. To posiela vstup hráča ovládačom. Tie vstup spracujú, a rozhodnú, ktoré dáta majú byť upravené a ako - koľko bodov sa má pridať či odčítať, ktoré vylepšenie sa má kúpiť a či sa má zmeniť rozhranie. Manipuláciu s dátami má na starosti vrstva model, ktorá následne vracia nové hodnoty ovládačom a tie rozhodnú, aké rozhranie má byť viditeľné a menia jeho obsah. Rozhranie nakoniec vytvorí finálny vizuál pre hráča. Model má takisto na starosti aj veškerú logiku hry nespojenú so vstupom hráča – napríklad pasívne pridávanie bodov a priebeh a pravdepodobnosť výskytu minihier.

7.2 API

7.2.1 `addUX()`

Pridá po kliknutí užívateľa body podľa aktuálnych vylepšení.

7.2.2 `getUXValue()`

Funkcia vracia množstvo nazbieraných bodov. Používa ju ovládač pri vypisovaní bodov a pri kontrole dostačujúcich financií pri nákupe vylepšení.

7.2.3 `getUXData()`

Funkcia vracia štatistiky zbierania bodov, ako priemer bodov získaných aktívne (klikaním) a pasívne pomocou vylepšení za jednotku času.

7.2.4 `getUpgrades()`

Používaná na získanie dát na vykreslenie počtu vylepšení. Tie sú potom zobrazované v každom okne okrem minihier.

7.2.5 `buyUpgrade()`

Kúpi špecifikovaný upgrade po kliknutí užívateľom v relevantnom okne. Zároveň vykoná odčítanie patričného počtu bodov a zmenenie výpočtov relevantných k danému vylepšeniu

7.3 Dátové štruktúry

Hlavnou dátovou štruktúrou je objekt držiaci aktuálne množstvo bodov, ktoré hráč nazbieral, a aktuálny počet bodov, ktorý sa má pasívne pripočítať. Ďalšími dátovými štruktúrami sú objekty obsahujúce aktuálnu cenu za kus vylepšenia a ktoré vylepšenia sú aktuálne zakúpené.